以高质量发展推进中国式现代化·党的二十大学习专栏

中国区域创新创业指数构建与空间格局（1990—2020）

戴若尘　祝仲坤　张晓波

摘　要：创业和创新对于中国构建新发展格局，实现高质量发展至关重要。本文围绕企业家、资本与技术三大核心要素，运用北京大学企业大数据中心构建的包含全量企业信息的企业大数据资源，从新建企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、专利授权数量和商标注册数量五个维度，构建兼具客观性、实时性与多维性的中国区域创新创业指数，以反映中国各地区的创新创业活力与绩效。研究表明：第一，1990—2020年，中国各地区创新创业指数不断提高，创新创业绩效显著提升。第二，广东省、浙江省、江苏省、山东省、北京市和上海市创新创业绩效最强，西部省份创新创业活力严重不足。第三，1990—2020年间，南北方地区创新创业绩效的差距呈现U形态势，“南热北冷”形势不断加剧；与此同时，中部地区创新创业活力不断增强，呈现出“中部崛起”态势。

关键词：创新创业　企业大数据　指数构建　南热北冷　中部崛起

中图分类号：F124.3　　**JEL分类号**：O31　M13　R11

一、引　言

创新是促进经济增长的重要引擎，企业是创新的主体，是创新生态系统的核心；而企业家精神是企业诞生的源泉，是培育创新增长点的动力源泉（Baumol，1996；Glaeser等，2015）。熊彼特式的企业家精神通过创业创新探索新的商业机会，并在创业过程中不断发现新技术、发明新产品，从而推动全要素生产率的提高，是支撑中国经济高质量发展的重要基点（Shane，2003；张维迎和盛斌，2014）。自中国经济步入“新常态”后，创新创业活动日渐成为社会各界关注的焦点。党的十八大报告明确提出，中国未来要实施创新驱动的发展战略，强调要着力构建“以企业为主体”的技术创新体系。此后，从2013年国家提出“大众创业、万众创新”到2014年为进一步优化营商环境而启动“商事制度改革”①，从党的十九大报告明确提出“加快建设创新型国家”的战略任务，到2018年国务院发布《关于推动创新创业高质量发展 打造“双创”升级版的意见》（国发〔2018〕32号），一系列政策在将创新创业提升到国家战略高度的同时，也将创新创业推向了一个新的高潮和阶段，并成为促进“双创”事业迅速升级的战略性框架。

* 戴若尘，中央财经大学经济学院，E-mail：r.dai@cufe.edu.cn；祝仲坤（通信作者），北京理工大学人文与社会科学学院，E-mail：zkzhu@nsd.pku.edu.cn；张晓波，北京大学光华管理学院，E-mail：x.zhang@gsm.pku.edu.cn。本文得到国家自然科学基金项目“数字经济中竞争与创新的动态关系”（项目编号：72192844）、国家自然科学基金项目“数字经济，创业创新与现代化产业集群”（项目编号：72203252）和“中央财经大学青年科研创新团队支持计划”的资助。感谢北京大学企业大数据中心的支持，数据下载链接为https://doi.org/10.18170/DVN/NJIVQB。

① 2014年，国务院发布《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（国发〔2014〕20号），“商事制度改革”正式启动。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

党的二十大报告提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，加快实施创新驱动发展战略。报告还提出，到2035年，我国要实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列。① 在此背景下，一个关键且紧迫的重大任务在于，跟踪监测国家“双创战略”背景下各地创新创业绩效，梳理和挖掘各地长期创新创业潜力，以精准研判国家创新创业发展态势与区域格局。要实现精准研判，就必须明确创新创业的评价指标，并以此为基础构建创新创业评价指标体系。本文将运用1990年至2020年国内（不包括港澳台地区）全量企业工商注册数据，立足于企业家、资本与技术三大核心要素，从新建企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、专利授权数量和商标注册数量五个维度，创新地构建能够综合反映地区创新创业成果的中国区域创新创业指数（以下简称“创新指数”）。创新指数形同一个“全景图”，有助于全面系统研判各地区创新创业的绩效、特征和潜力；同时，创新指数类似一个“诊断单”，能够及时诊断出各地区创新创业进程中存在的问题，为创业者、投资人和地方政府提供决策支持和现实依据。

当前，众多研究机构与学者试图构建指数，以解析一个国家或地区创新创业发展态势与格局。已有的相关指数多以各级政府统计数据为基础，重点关注规模以上企业或高新技术企业。针对创业，相关指数的关注点集中在创业环境（或称营商环境）与创业活动两个层面。例如，李志军（2019）基于生态系统理论，从市场环境、法治环境与政务环境等七个维度来评价中国城市营商环境。樊纲等（2003）发起的中国市场化指数，通过测度地区政府与市场关系、非国有经济发展、产品市场化发育程度、要素市场发育程度、市场中介组织发育与法治环境等五个维度来评估中国各省份市场化进程。袁卫等（2016）兼顾创业环境与创业活动，从政策支持、市场环境、文化环境和创业者活动方面来编制中国城市创业指数，该指数着重研究与创业者主体相关的因素，能够真实反映创业者对创业环境的现实需求。针对创新，在2017年国家开始实施《国家创新调查制度实施办法》后，中华人民共和国科学技术部（以下简称“科技部”）等国家机构一直致力于对我国创新活动进行监测。② 这类监测基于相关统计年鉴等政府统计数据，以规模以上企业、高新企业为主要关注点，涵盖创新投入、创新产出及创新环境等指标的全面监测。其中比较具有代表性的监测报告是科技部支持下发布的《中国区域创新能力监测报告》与《中国区域创新能力评价报告》，二者均在科技部支持下开展，分别侧重于地区创新活动特征与创新发展质量。

在国际上，众多研究机构致力于评价创业活动，并以此衡量地区经济活力、质量以及发展潜力（袁卫等，2016）。其中，有三个指数较为典型：第一，由世界银行发起的《营商环境报告》（Doing Business），该报告聚焦创业环境，通过收集包括开办企业、登记财产、获得信贷、执行合同等11个商业监管领域翔实的客观数据，对全球超过190个经济体的营商环境进行综合比较，是目前国际上认可度最高的营商环境评估报告（张三保等，2020）。第二，聚焦创业活动的考夫曼创业活动指数（Kauffman Index of Entrepre-

① 习近平，“高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告”，新华社，2022年10月16日，https：//www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

② 科技部、国家统计局于2017年印发的《国家创新调查制度实施办法》的通知（国科发创〔2017〕96号）。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

neurial Activity，KIEA）①，该指数主要关注企业创立初期的重要商业活动，在美国颇具影响力，是衡量美国创业早期活动的重要指标（Morelix 等，2015）。第三，对创业环境和创业活动都有所关注的全球创业观察（Global Entrepreneurship Monitor，GEM）指数，采用的评估指标涵盖创业活动、创业环境与创业政策等多个维度（Bosma 等，2021）。在创新活动评估方面，有两个指数较为具有代表性：第一，全球创新指数（Global Innovation Index，GII）②。GII 指数通过知识产权申请率、移动应用开发、科技出版物等 80 余项指标，对全球 100 多个经济体的创新绩效进行排名，在国际上获得广泛认可（文彦杰，2021）。第二，欧洲创新记分牌（European Innovation Scoreboard，EIS）③。EIS 指数通过人力资源、金融支持、企业投资、知识资产等 10 个维度、27 个与创新高度相关的细分指标系统评估欧盟国家的创新绩效（张琳等，2021）。

综上可知，已有的创新创业相关指数的特点可以概括如下：第一，将创新与创业两者“分而置之”，尚未有研究将两者有机结合起来；第二，以各级政府宏观性的统计数据为基础，基础指标之间聚合度低，数据具有全面性但颗粒度不够细致；第三，已有的创新或创业评价指数，大多关注的是规模以上企业与高新技术企业，而忽略了更具创新创业精神的中小微企业。相比于已有的创新创业相关指数，本文提出的“中国区域创新创业指数”具有的独特之处主要体现在以下四个方面：第一，以企业为核心，强调创新创业的市场识别机制。创新指数将创新与创业有机结合，围绕企业这一核心市场主体，综合运用企业大数据库，通过考察企业创建和投资行为，以及创新产出来综合体现区域中企业创新创业活力。第二，采用企业全量数据进行测算。创新指数结合大数据思维和技术，利用在国内工商企业等级注册的全量企业信息，涵盖了全部行业、全部规模的企业，特别是覆盖了全量的创新创业活跃度高的中小微企业和创业期企业。第三，实现跨界和多维度评价。创新指数立足于企业家、资本、技术三大核心要素，将原本这几个领域分散的数据有机联系起来，统一基于企业这一视角进行划分，构建了涵盖创业、投资和创新不同侧面的多维度综合评价体系，既有横向的区域比较，也有纵向的趋势分析。第四，使用客观指标，聚焦创新创业产出。创新指数聚焦地区内部企业创新创业的实际产出，而非投入，在分析过程中采用客观指标，而非主观评价，这不仅是对各地区创新创业绩效更加真实的度量，也能够对各地区营商环境形成更为客观的评价。

本文发现：第一，创新指数兼具内部有效性与外部有效性，能够准确表征各地区创新创业绩效。第二，1990—2020 年这三十年间，中国各地区创新指数不断提高，创新创业绩效显著提升。第三，从 2020 年创新指数来看，广东省、浙江省、江苏省、山东省、北京市和上海市创新创业绩效最强，西部省份创新创业活力严重不足。第四，1990—2020 年中国创新创业空间格局不断变动，南北方创新创业绩效的差距呈现 U 形态势，近十余年，南北方差距持续拉大；与此同时，中部地区创新创业活力不断增强，呈现出“中部崛起”态势。

---

① http：//indicators. lcaufman. org。

② “2021 年全球创新指数”，WZPO，2021 年 9 月 20 日，https：//www. wipo. int/pressroom/zh/articles/2021/article_0008. html。

③ “European Znnovation Scoreboand 2021”，ESO，2021 年 6 月，https：//www. europeansources. info/record/european-innovation-scoreboard-2021/。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二、指标体系、数据介绍与描述分析

（一）创新指数指标体系

要评估区域创新创业绩效，必须先厘清创新与创业之间的关系。创新是引领发展的第一动力，是国家经济发展的重心所在。创业是企业家精神的体现，其基础与本质是创新，若缺乏创新，创业活动将成为无源之水、无本之木。约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）在《经济发展理论》（*Theory of Economic Development*）一书中将创新定义为新的生产函数的建立，即生产要素或生产条件的新组合；而创业者的职能则表现为在生产过程中不断实现生产要素的新组合，打破原有的市场均衡并进一步推动经济发展。这种新组合既包含了新产品和新技术，也囊括了新的市场和新的原料供应来源及新的组织形式。

在当前经济学前沿研究中，Decker 等（2014）基于美国全量企业的纵向数据，发现初创企业对新增就业的影响是美国企业家资源配置的重要组成部分。年轻企业进入后，低生产率企业快速退出，高生产率企业快速扩张，同时高生产率企业进行研发活动，这些方面均有助于宏观经济的全要素生产率的提高（即经济增长）。而在创业管理领域，应将创业创新作为一个连续的过程进行分析，创业者是识别、利用和开发创业机会并开展创业实施活动的个人（Shane，2000；斯晓夫等，2016；周冬梅等，2020）。创业数目刻画了识别和开发创业机会的创业者的数目，而创新刻画了在创业实施活动阶段“创新性创业者”的数目。因此，创新创业共同衡量了经济中新增创业活动的强度。

综上，我们认为创业者在创业的过程中也实现了创新，熊彼特式的创业者在创业过程中不断发现新技术、发明新产品，推动了全要素生产率的提高（Shane，2003；张维迎和盛斌，2014）。可见，创新与创业两者相辅相成，相得益彰，成为支撑经济高质量发展的重要基点。企业是创业活动的主要实践形式，创新是企业发展壮大的原动力，而企业则成为创新的主体力量。因此，本文围绕企业这一核心市场主体，强调创新创业的市场识别机制以实现创新创业的有机结合，进而构建起能够有效评估区域创新创业绩效的指数。

进而言之，激发创新创业活力最为关键的是“人”、资本和技术这三大核心要素。所谓“人”的因素，指的是企业家及其所蕴含的企业家精神，这是创新创业的基础，本文从新建企业数量来考量创新创业过程中“人”的因素；资本因素则是指创新创业过程中所需的物质资本，这是创新创业的重要保障，本文重点从吸引外来投资与吸引风险投资两个维度来考察；技术因素是驱动创新的内在动力，在创新创业过程中同样不可或缺，本文从专利授权和商标注册两个维度来评价。综上所述，本文考虑使用新建企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、获得专利授权数量和商标注册数量等五个维度测算中国区域创新创业绩效。以下是对这五个维度含义及其所包含的基础指标的详细阐述。

（1）新建企业注册数量。从企业家角度考察了各区域创新创业活动绩效，相比于地区已有企业数量指标，新建企业数量能够避免因较大规模企业的存在而高估地区创业活跃程度（叶文平等，2018）。新企业的进入是一个地区市场经济活力和创业行为活跃程度的重要表征。在当前国家希望通过鼓励创业推动创新、实现产业升级和经济发展的新阶段，新企业注册体现了所在地区市场主体实践创新创业活动的重要成果，是衡量地区营商环境的重要标志。不仅如此，新企业进入也有助于提高区域的市场竞争力、重构资源

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分配格局，实现熊彼特式的“创造性毁灭”。本维度由各地区每一年新增企业注册数量来度量。

（2）吸引外来投资。吸引外来投资需要依靠良好的营商环境，因此该维度能够反映该地区的创新创业活力（李志军，2019）。吸引高质量的企业投资还有助于改善就业环境，实现知识技术的外溢，从而能够繁荣本地相关产业，拉动地区就业。高质量的法人投资还能够为地区产业发展带来更加丰富的资本要素与先进的管理经验。一般而言，外来投资可以分为自然人投资与法人投资，由于自然人投资人无法识别自然人的来源地①，本文重点关注的是法人投资。法人投资体现了当地投资环境是否能够吸引比较成熟的产业资本对当地进行投资和产业转移。本文通过实施投资行为的企业法人注册地来判断对所研究地区而言其是否属于外来投资。吸引外来投资维度由本地区企业当年获得外来法人投资的笔数来度量。

（3）吸引风险投资。风险投资是新兴企业的重要融资模式（张学勇和张叶青，2016），对于促进新兴产业、高科技产业发展具有重要的支持作用，往往被认为是一个地区经济可持续发展的“风向标”（余琰等，2014；陈思等，2017）。由于风险投资公司在投资时会进行严格审查和评估，投资的判断指标往往是被投企业能否最终上市，接受风险投资的企业更加可能成长为“瞪羚”企业或“独角兽”企业，因此一个地区获得一笔风险投资，往往对应着该地区新增一项前沿的创业和创新活动。研究表明，获得风险投资支持的企业其创新质量往往更高（Howell 等，2020）。由此可见，吸引风险投资是反映这个地区当前创新创业活跃程度的重要维度。

本文将全国风险投资（包括风险投资和私募股权投资，简称 VCPE）公司所进行的股权投资活动定义为风险投资。VCPE 公司的名单由北京大学企业大数据研究中心收集，通过在企业大数据平台中识别 VCPE 企业的股权投资活动，能够得到一份完整的全国获得风险投资的企业名单。这一维度由各个地区年度获得风险投资的企业数量指标来度量。

（4）专利授权数量。专利代表了经济中技术要素的引入与发明，是较为常用的创新绩效度量指标（何欢浪等，2021）。专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三类。从申请过程来看，发明专利要求最为严格，必须实质审查，而实用新型专利和外观设计专利只要经过形式审查，因此发明专利的技术价值更高、授权率更低，含金量也较高（张杰等，2016）；而实用新型专利则侧重于保护“小”发明创造，创新程度介于外观设计专利和发明专利之间（毛昊等，2018）。基于此，本文将这三种专利在专利维度中相对权重依次设定为 5∶3∶2。为了将企业层面的专利授权信息加总到地区层面，我们将全国专利数据与企业数据进行融合，依据企业数据中企业注册地的信息，按照授权年份和专利类型加总到各个地区层面。

综上所述，专利授权这一维度包括新增发明专利授权数量、新增实用新型专利公开数量、新增外观设计专利公开数量等三个指标。需要说明的是，对于实用新型专利和外观设计专利，其公开发布即可被视为获得授权。

（5）商标注册数量。注册商标是除专利之外另一类典型创新产出。商标是企业的无形资产，注册商标的企业往往更关注自身产品质量，希望树立良好的品牌形象（王俊和

① 在 2016 年发布的中国区域创新创业指数中，我们使用自然人投资人的身份证前六位判断自然人的来源地。但之后由于数据保密限制，无法继续使用，因此本指数删除该基础指标。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

龙小宁，2020）。因此一个地区企业商标注册数量能够间接反映该地区企业在产品质量方面的创新绩效。本文将国家知识产权局的商标数据与企业工商注册数据进行匹配，并按照商标注册时间分年份分地区统计各个地区的商标注册数。商标注册这一维度目前只包含各地新增商标注册数量这一指标。

（二）数据来源与清理过程

本文旨在围绕企业这一核心市场主体，立足于企业家、资本与技术三大核心要素，从新建企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、获得专利授权数量和商标注册数量等五个维度构建创新指数。为此，本文基于北京大学企业大数据研究中心整合的企业大数据资源，从微观企业数据出发度量上述指标。具体而言，创新指数所涉及的数据主要包括企业工商注册数据、VCPE 投资数据、专利和商标数据。

1. 企业工商注册数据

企业工商注册数据记录了 1990—2020 年在国内注册的所有企业经营单位。按照 1988 年的《企业法人登记管理条例》和 1993 年的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），原中华人民共和国国家工商行政管理总局（以下简称“原国家工商总局”）要求企业经营单位在开业前通过注册获得营业执照，注册内容包括建立日期、注册地址、注册行业、注册资本、经营范围、所有制类型等注册基本信息，企业的股东名称、投资金额等注册股东信息，以及企业的高管姓名、职位、是否为法人代表等注册人员信息。企业要实时向原国家工商总局上报企业基本信息的变更，常见的变更包括企业股东身份变更、投资金额变更、企业人员变更、企业名称变更、注册地址变更、注册资本变更和经营范围变更。特别地，原国家工商总局也会根据企业的申请或者其违规情况记录企业的注销时间和吊销时间。

原国家工商总局会不断更新企业的注册信息，并将变更统一以文本的形式记录在变更表中。本文使用的是 2021 年 4 月更新的企业注册信息，即对于当前的存续企业，我们使用的信息是其 2021 年 4 月的信息而并非注册时的信息。对于死亡企业，我们使用的是其注销或者吊销时的信息。信息的更新符合工商局的业务需求，但给回溯式研究带来了挑战。特别地，企业名字的变更会导致使用 2021 年数据与其他企业数据按照名字进行匹配时存在匹配不上的问题，尤其是在其他企业数据并不随时间更新的情况下。北京大学企业大数据研究中心利用文本分析等手段，从变更数据中提取企业名称变更的相关信息并将其结构化，构建出企业曾用名库。本文利用当前企业名称和企业曾用名同时进行与外部数据的匹配，可以尽可能地提高匹配率（各个外部数据匹配率可以达到 90%以上）。对于企业的股东信息，由于记录的是企业在 2021 年更新的股东信息，可能并非企业注册时的原始创始股东。出于指数时效性的要求，本文在法人股东信息的处理上使用更新后的信息，因此本文样本中对 2020 年的描述是最准确的，而对于早期年份，会出现由于企业早期股东退出而无法识别导致的低估问题。

如何处理企业注册地址、注册行业的变更对于计算创新指数十分重要。注册地址的变更往往因为行政区划代码的变动。当县改区或者区县合并从而导致行政区划代码变动时，企业注册数据也会自动更新，因此，本文数据的注册地址（行政区划代码）统一为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2020 年中华人民共和国民政部（以下简称“民政部”）颁布的行政区划代码。[①] 对于个别没有进行变更的存续企业和变更前已经注销的企业，本文手动整理了民政部公布的行政区划代码的变更记录，试图通过代码对应的方式确定企业注册地址归属于 2020 年版本的哪个行政区划代码。行业代码也存在着 GB 2003、GB 2011、GB 2017 等多个国标版本，2021 年版本的企业工商注册数据已经统一更新为 GB 2017 版本的行业代码。

中国区域创新创业的发展还存在着所有制结构的转变。在经济发展的早期，集体企业和国有企业占新进入企业的比例较大，而后期特别是 2004 年新《公司法》颁布后，私营企业占据接近 90%的企业进入。本文只包括有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业和内资企业法人（全民所有制、集体所有制、股份制、股份合作和联营企业），而忽略同样需要注册的非法人企业、企业的分公司及分支机构和农民合作企业。进行如上处理后，对于所关注的法人公司或企业，我们按照注册年份和注册地址的 2020 年 6 位数行政区划代码进行数据加总，得到每个区域每一年新注册的企业数目。

通过合并企业法人股东的注册地址信息，我们可以判断企业法人股东的注册地址是否为该企业的注册地址，从而判断该企业是被本地法人股东投资还是外来法人股东投资。在计算省、市和区县维度计算该指标时，是否为外来法人股东的判断维度也为对应的省外、市外和区县外。进行如上处理后，对于外来法人股东，我们按照法人股东的投资年份和被投企业的注册地址进行数据加总，得到每个区域每一年获得外来法人股东投资的个数。

2. VCPE 投资数据

VCPE 利用有限合伙企业的架构，由普通合伙人（general partner，GP）管理基金（fund），并从有限合伙人（limited partner，LP）处进行融资，目标是对具有增长潜力的创新企业和处于发展中的独角兽企业采用股权投资的方法进行风险投资，并在被投企业上市后退出获得股权投资回报。VCPE 通过专业的团队进行投资管理，以利润为导向，选择具有潜力的创新企业进行投资，其含金量显著高于普通的创业企业。

北京大学企业大数据研究中心通过整合中国证券投资基金业协会公示的“私募股权、创业投资基金管理人”名单和清科数据库，得到截至 2020 年共计 24 709 家 GP 基金管理人名单。通过将名单与企业工商数据相匹配，可以获得基金管理人的基本注册信息和其所有的投资行为。在 GP 所有的投资企业中，我们通过名称（包含基金管理等字符）和企业登记注册类型（有限合伙企业）识别出其管理的基金，共计 71 541 家。依靠企业工商数据的股东信息，我们查找所有 GP 和基金的直接股权投资，共计 186 737 笔。

---

① 由于注册地址会自动更新到 2020 年的版本，因此对于一个区县合并到另一个区县的情况，我们是无法判断出合并前的区县的。例如，2010 年 9 月北京市西城区与宣武区合并成了新的西城区，那么所有在 2010 年前注册在宣武区的企业的注册地址都统一更新为新的西城区，我们基于 2021 年的企业工商注册数据无法识别 2010 年以前宣武区的企业注册情况。在构造面板数据的时候，我们对于 2010 年以前的数据虚拟构造出合并后的西城区作为分析目标，使 2010 年之前和之后的西城区数据具有可比性。从而可以看出，直接用名字匹配 2009 年西城区的人口数目是错误的，因为本文数据的西城区在任何时间都是合并后的西城区的概念。对于简单的区改县等只涉及行政区划代码变动不涉及行政区划边界变动的，我们进行了向后的县码更新，处理相对简单直接。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进行如上处理后，对于 GP 和基金的投资，我们按照 GP 和基金的投资年份和被投企业的注册地址进行数据加总，得到每个区域每一年获得 VCPE 投资的个数。

3. 专利和商标数据

（1）专利数据。专利数据来自国家知识产权局。国家知识产权局的公示信息显示，2019 年国内共申请了 1 243 568 项发明专利，其中职务（non-individual 或称 employer）申请为 1 136 072 项，非职务（individual）申请为 107 496 项。在职务申请的专利中，企业法人申请为 807 813 项，占比为 71. 11%；第二大申请主体为大学，共计申请 244 673 项，占比为 21. 54%；其他研究机构和其他机构，占比为 7. 36%。大学或研究机构申请的发明专利往往距离知识成果转换还有距离，而企业法人的专利申请对于经济总体的创新十分重要。另外，企业申请人还申请了 1 646 655 项实用新型专利（占比 87. 38%）和 366 197 项外观专利（占比 91. 52%）。

北京大学企业大数据研究中心通过与龙信数据合作，在获得了国家知识产权局公布的微观专利申请数据，包括专利的申请号、分类号、专利类型（发明、实用新型和外观设计）、申请日期、公开日期、申请人与法律状态（是否授权）等信息的基础上，通过对申请人字段进行拆分，得到所有专利的企业申请人。与企业注册数据匹配可以获得这些企业申请人的基本注册信息，尤其是注册地址。通过合并匹配，2019 年共获得 1 097 119项职务申请专利，其中企业申请人申请专利数为 782 469 项[①]，占比为 71. 32%。我们合并的微观专利数据与国家知识产权局公示的加总数据高度一致，说明我们数据处理的准确性。

进行如上处理后，对于企业申请专利，我们只考虑被授权的专利。对于专利的授权年份，我们按照申请企业的注册地址进行数据加总，得到每个区域每一年发明专利、实用新型专利和外观专利的授权专利项数。

（2）商标数据。商标数据同样来自国家知识产权局。北京大学企业大数据研究中心通过与龙信数据合作，在获得了国家知识产权局公布的微观商标申请数据的基础上，与企业工商数据进行合并。商标数据包括申请企业名称、获准日期、商标类型、当前法律状态等信息；对于商标的授权年份，我们按照申请企业的注册地址进行数据加总，得到每个区域每一年授权商标项数。

对于商标数据，以 2019 年为例，我们根据 2019 年国家知识产权局年报得到商标注册数量为 640. 6 万件[②]，而本文所使用的企业层面的数据为 431. 9 万件，比例为 67. 4%。但是，由于商标注册申请人除了企业之外，还包括个人（个体工商户）以及海外个人和公司，我们目前并未找到来自官方的企业申请人的总商标注册数量，因此并不知道本文所使用数据的匹配率。假设企业申请人注册的商标数量占总商标数量在各年保持相似水平，如果本文数据在匹配过程中没有系统性偏误，那么所使用数据的年同比增长率与官方数据（包含非国内企业申请人申请的商标注册数目）应该保持一致，由此说明本文所

① 对于多个申请人共同申请一项专利的情况，我们假设每个申请人对专利的贡献是一致的，每个申请人申请了（1/申请人数）项专利。

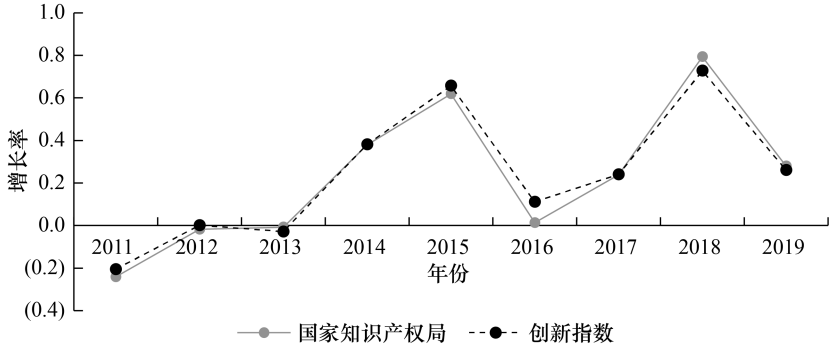
② “知识产权创造”，国家知识产权局，2020 年 6 月 30 日，https：//www. cnipa. gov. cn/art/2020/6/30/art_2075_144079. html。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

使用的数据能够反映我国商标注册数量的相对跨期变化。

本文估计的创新指数商标数据与国家知识产权局公布数据如图 1 所示，虚线为本文所使用数据的年商标注册数目的同比增长率，其与基于国家知识产权局公布的数据的计算高度一致。

图 1　创新指数商标数据与国家知识产权局数据比较



注：经作者计算所得，数据来源于全国工商企业注册数据库、VCPE 投资数据库、专利数据库以及商标注册数据库。

（三）创新指数各基础指标的描述分析

在确定创新指数所包含的五个维度及其所使用的基础指标后，我们首先对各基础指标原始值进行了基础性的描述统计，如表 1 所示。我们还对各维度指标原始值 1990—2020 年的时间趋势进行简要描述分析，如图 2 所示。总体来看，1990—2020 年，新增企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、专利授权数量、商标注册数量等五个维度的指标，均呈现逐年递增走势。

表 1　基础指标的描述性统计（N=961）

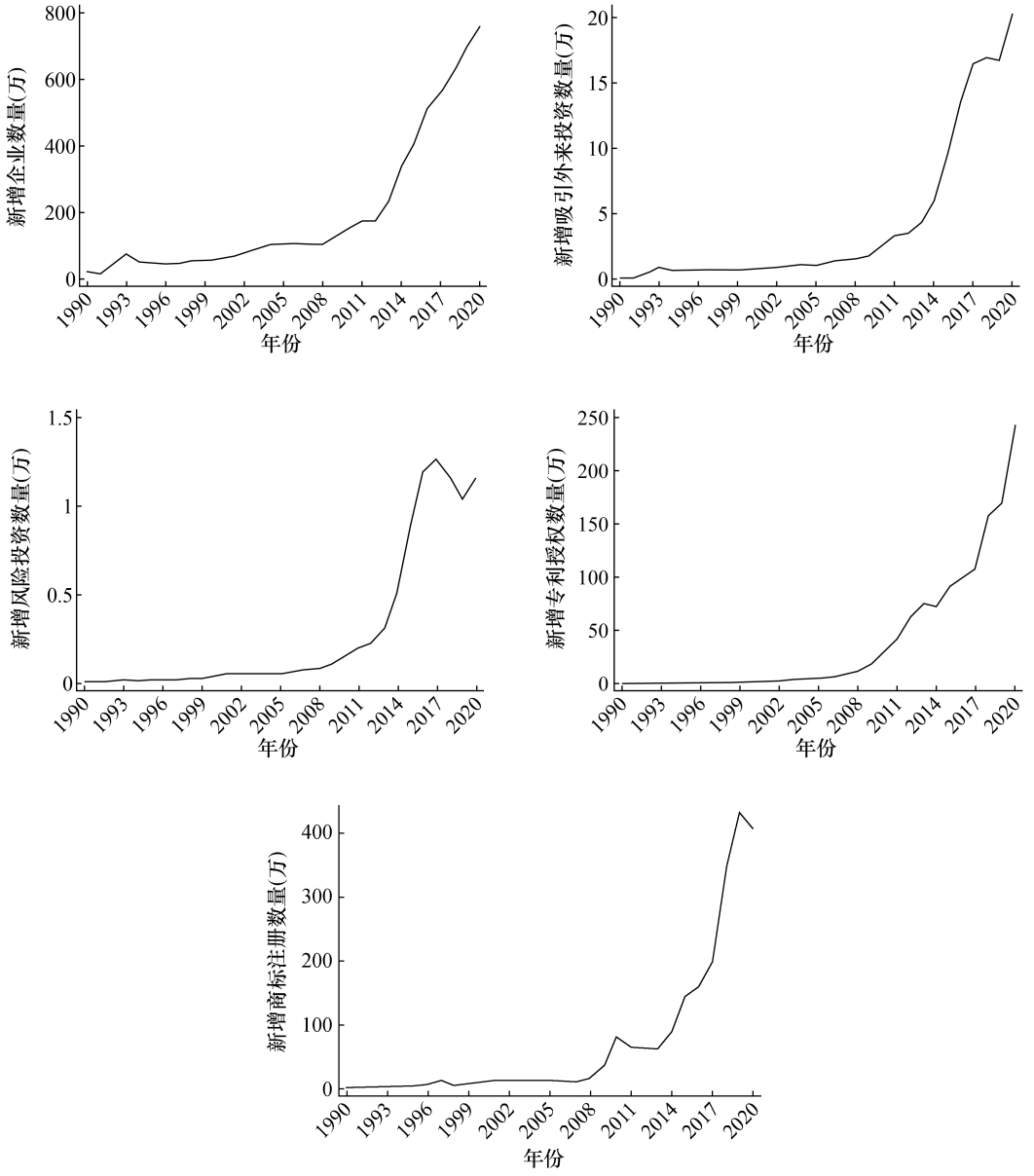
基础指标	平均值	标准差	最小值	最大值
新增企业注册数量	62 919. 62	110 466. 2	19	1 138 865
新增外来投资数量	1 350. 11	2 802. 064	0	20 027
新增风险投资数量	92. 17586	271. 3543	0	2 275
新增发明专利授权数量	1 625. 103	5 102. 072	0	57 951
新增实用新型专利数量	8 150. 862	26 407. 35	0	355 025
新增外观设计专利数量	2 939. 651	10 445. 05	0	145 453
新增商标注册数量	23 195. 08	71 016. 05	1	935 131

值得注意的是，在 2014 年商事制度改革之后，各项指标呈现快速攀升态势。所谓商事制度改革，主要在于将注册资本实缴登记制调整为注册资本认缴登记制，以往“重审批轻监管”转变为“轻审批重监管”，这有助于简化企业登记注册流程，缩减企业登记和审批时间。文中各项指标在商事制度改革之后迅速攀升的趋势，恰好印证了商事制度改革对各地区创新创业活力的重要释放作用。这一描述性结果与毕青苗等（2018）、夏后学等（2019）等研究所得结论一致。特别值得注意的是，商事制度改革主要降低了企业注册的门槛，但是风险投资、专利和商标等在集约边际上反映创新质量提高的指标同时也有所增长，说明商事制度改革对创新创业全局的促进作用。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

以新建企业数量为例，1990 年全国共新建企业 22.60 万家，到 2000 年增至 58.40 万家，年均增长率约为 9.96%。进入 21 世纪头十年，全国新建企业数量增速基本保持一致，到 2010 年全国新建企业数量为 149.72 万家，是 2000 年的 2.55 倍，年均增速约为 9.83%。在 21 世纪第二个十年，全国新建企业数量增速明显加快，2020 年全国新建企业数量达到 738.82 万家，这期间全国新建企业数量年均增速达到 17.31%。

图 2　创新指数各维度指标原始值的时间趋势



注：经作者计算所得，数据来源于全国工商企业注册数据库、VCPE 投资数据库、专利数据库以及商标注册数据库。

从新增外来投资、新增专利数目以及新增商标注册数目这三项指标的态势来看，2014 年商事制度改革成为增速的分水岭。2014 年以前，外来投资、专利以及商标注册数

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

目增速相对平稳，2014 年以后增速明显加快。

三、创新指数测算过程及有效性检验

（一）创新指数测算过程

在创新指数的五个维度及其包含的七个基础指标明确后，接下来要确定各维度及基础指标的权重。对于各地区的创新创业活力而言，资本、技术与企业家这三大核心要素都至关重要。为此，本文广泛征询专家意见，最终参照樊纲等（2011）提供的中国市场化指数的等权平均方法确定指标权重。一方面，作为一套具有区域—年份跨度的面板数据，创新指数目的在于能够逐年更新以精准刻画我国各区域创新创业绩效，但主成分分析法确定的权重可能会随时间发生变动，从而造成指标权重分配的不稳定（樊纲等，2011）；而固定权重在实际应用中能够保证指数跨年可比。为了进一步判断本文所设定的权重是否合理，参照樊纲等（2011）的比较方法，本文使用主成分分析法提取的系数与固定权重同时对创新指数进行测算，结果显示二者得分与排名相关系数达到 0.9981（对应的 P 值为 0.0000），表明采取固定权重计算指数具备一定的合理性。另一方面，本文所设定的权重优势在于其能将创新创业质量纳入考虑范围。由于创新创业行为并不是同质的，在对各项指标赋权时，本文同时将企业规模、创新质量等因素纳入考虑，将表征高质量创新创业的指标赋予更大的权重。例如，在专利授权维度，一般而言发明专利的创新能力更高，实用新型专利次之，外观专利技术门槛相对较低（毛昊等，2018）。但由于数据限制，本文缺乏能够直接测度专利质量的指标，若按照主成分分析法所得的接近 1∶1∶1 的权重进行加权则不能体现三种专利的差异性。因此，在设定权重时，本文充分考虑了专利质量的异质性，将专利授权数量维度中的三个基础指标发明专利、实用新型专利、外观设计专利数量权重设置为 5∶3∶2，占创新指数的权重分别为 12.5%、7.5%和 5%，以高权重表征高创新质量。综上，本文最终按照 4∶4∶2 来确定资本、技术和企业家三大要素的权重。

进一步来看，在资本要素层面，相比于吸引外来投资，吸引风险投资难度更大，更能展示地区的创新驱动力，因此本文将吸引风险投资占创新指数的权重设定为 25%，吸引外来投资的权重设定为 15%。同理，在技术要素层面，在衡量地区创新绩效上，专利授权数量往往是最核心的度量指标，因此本文将专利授权数量的权重设定为 25%，商标注册数量的权重设定为 15%。各维度基础指标所占权重如表 2 所示。

表 2　创新指数的指标体系

核心要素	维度名称	基础指标	所占权重（%）
企业家（20%）	新建企业数量	新增企业注册数量	20
资本（40%）	吸引外来投资	新增外来法人投资的笔数	15
	吸引风险投资	新增风险投资的企业数量	25
技术（40%）	专利授权数量	新增发明专利授权数量	12.5
		新增实用新型专利公开数量	7.5
		新增外观设计专利公开数量	5
	商标注册数量	新增商标注册数量	15

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由于创新指数涉及的原始数据并不服从正态分布，如果直接进行标准化处理，会降低其有效性。因此，本文先将指数的七个指标取以 10 为底的对数，使各变量的分布近似服从正态分布，如式（1）所示。

$$indicator_{ijkt} = \log(indicator_{origin,\ ijkt}) \tag{1}$$

其中，i 表示第 i 个地区，j 代表第 j 个维度，k 代表第 k 个指标，t 代表第 t 年。$indicator_{origin,ijkt}$代表前文介绍的通过企业层面微观数据加总得到的各个基础指标对应年份—区域层面的原始值。$indicator_{ijkt}$代表对数化处理的基础指标。$standard_indicator_{ijkt}$代表的是 Z-score标准化后的基础指标。$innovation_indicator_{it}$代表加权创新指数。$innovation_index_{it}$则代表的是取值区间为分位数处理后的 0—100 创新指数得分。$Pctile$ 代表分位数。

接下来，我们将各个基础指标转化为可比的相对值。具体方法是进行组内的标准化（Z-score）处理，获得各个基础指标的标准化值。

$$standard_indicator_{ijkt} = \frac{indicator_{ijkt} - \frac{1}{I \times T}\sum_{t}\sum_{i} indicator_{ijkt}}{standard_deviation_{jk}(indicator_{ijkt})} \tag{2}$$

其中，$standard_deviation_{jk}$（$indicator_{ijkt}$）表示对第 k 个指标计算标准差，$\sum$ 表示加总因子。I 代表总的地区数目，T 代表总的年份数目。由于 Z-score 后的值近似满足标准正态分布，我们直接按照公式（2）计算对于第 jk 个基础指标的每个年份—地区 it 所在的分位数，乘以 100 得到每个年份—地区的各维度指标创新指数得分。对于专利授权维度，本文按照 5∶3∶2 的权重对发明专利、实用新型专利和外观设计专利三个基础指标得分进行加总，得到专利授权维度指数得分。

随后，利用各个基础指标的标准化值，我们可以将五个维度共计七个基础指标进行加总。第 i 个地区在第 t 年的加权创新指数，如式（3）所示：

$$innovation_indicator_{it} = \sum_{jk} weight_{jk} \times standard_indicator_{ijkt} \tag{3}$$

其中：

$$\begin{aligned} &\sum_{jk} weight_{jk} = \sum_{j}\sum_{k} weight_{j} \times weight_{k} = \sum_{j} weight_{j}\sum_{k} weight_{k} \\ &\sum_{j} weight_{j} = \sum_{k} weight_{k} = 1 \end{aligned} \tag{4}$$

最后，根据式（5）我们可以计算每个年份—地区的加权创新指数所在的分位数并乘以 100，从而得到标准的区间为 0—100 的创新指数，指数数值越大，说明该地区对应年份的创新创业绩效越好。

$$innovation_index_{i} = 100 \times Pctile(innovation_indicator_{it}) \tag{5}$$

（二）内部有效性检验

1. 指标聚合度检验

在测算创新指数过程中，所选取指标的聚合度是创新指数有效性的重要前提。为此，本文运用主成分分析方法检验各指标的聚合度。依据主成分分析法的分析惯例，本文首先进行 KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）检验，目的在于比较创新指数各维度之间的相关性，KMO 检验数值越接近于 1，说明各维度之间相关性越强。经测算，本文五个维度的 KMO

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

检验数值为 0. 8879，这表明五个维度的相关度较强，适合进行主成分分析。基于五个维度指标主成分测算，可知第一主成分的特征值为 4. 6749，占比为 93. 50%，即第一主成分对总方差贡献率达到 93. 50%。进一步由各主成分的因子载荷矩阵可知，五个维度指标均在第一主成分当中具有较大权重，即五个维度指标对第一主成分解释力较强。总方差解释、各主成分引子载荷矩阵以及碎石图如表 3、表 4 和图 3 所示。综上可知，创新指数的五个维度指标聚合度较高，构成指标体系具有合理性与有效性。

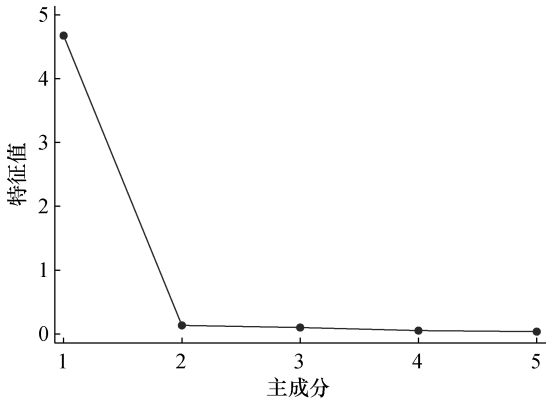
表 3　总方差解释

主成分	特征值	方差贡献率	累计方差贡献率
主成分 1	4. 6749	0. 9350	0. 9350
主成分 2	0. 1343	0. 0269	0. 9618
主成分 3	0. 1010	0. 0202	0. 9820
主成分 4	0. 0532	0. 0106	0. 9927
主成分 5	0. 0367	0. 0073	1. 0000

表 4　各主成分因子载荷矩阵

变　量	主成分 1	主成分 2	主成分 3	主成分 4	主成分 5
log（新建企业数量）	0. 4433	−0. 6782	0. 1790	0. 5457	0. 1168
log（吸引外来投资）	0. 4461	0. 1382	0. 7377	−0. 4644	0. 1483
log（吸引风险投资）	0. 4430	0. 7006	−0. 0318	0. 5462	−0. 1166
log（专利授权数量）	0. 4503	0. 0156	−0. 5799	−0. 2877	0. 6148
log（商标注册数量）	0. 4533	−0. 1729	−0. 2940	−0. 3247	−0. 7568

图 3　碎石图



注：经作者计算所得，数据来源于全国工商企业注册数据库、VCPE 投资数据库、专利数据库以及商标注册数据库。

2. 各维度指标得分与其原始值的关联

本文构建 1990—2020 年 31 个省级行政区划单位创新指数的面板数据，并以各维

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

度指标为解释变量，以其原始值的对数①为被解释变量，探讨创新指数与其原始值之间的关联。

如表5所示，Panel A—Panel E的第(1)列控制了省份固定效应，第(2)列控制了年份固定效应，第(3)列同时控制了省份与年份固定效应。总体而言，各列的R^2数值较大，尤其是同时控制省份与年份固定效应的第(3)列R^2接近1，这意味着创新指数各维度指标原始值几乎所有的变化量均可以由创新指数各维度指标来解释。具体而言，从Panel A第(3)列的估计结果来看，创新指数中新建企业数量指标的得分每增加1个单位，新建企业数量增加2.18%，估计结果在1%的统计水平上显著。从Panel B—Panel E的第(3)列估计结果来看，创新指数中吸引外来投资、吸引风险投资、专利授权数量与商标注册数量得分每增加1个单位，其对应的原始值分别增加4.38%、4.93%、5.85%与1.98%。

综上可知，创新指数各维度指标得分与其原始值相关度较高。这意味着通过对原始值标准化后进行加总，然后取分位数得到的创新指数并未“失真”，各维度指标得分能够较好地表征其对应的原始值。从这个层面来讲，创新指数也具备有效性，能够比较有效地表征各地区创新创业绩效。

表5　创新指数各维度指标得分与其原始值的相关性

变　量	Panel A：log（新建企业数量）		
	(1)	(2)	(3)
新建企业数量指标得分	0.0482***	0.0290***	0.0218**
	(0.0012)	(0.0048)	(0.0081)
常数	7.7001***	7.7570***	7.8750***
	(0.0568)	(0.1557)	(0.0845)
省份固定效应	控制	未控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制
R^2	0.8929	0.9308	0.9336
观测值	961	961	961
变　量	Panel B：log（吸引外来投资）		
	(1)	(2)	(3)
吸引外来投资指标得分	0.0626***	0.0544***	0.0438***
	(0.0010)	(0.0018)	(0.0051)
常数	2.7377***	2.0617***	2.1431***
	(0.0486)	(0.1698)	(0.1215)
省份固定效应	控制	未控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制
R^2	0.9333	0.9581	0.9588
观测值	961	961	961

① 本文涉及的对数值均取以10为底的对数，全文一致，后文不再重复说明。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（续表）

变　量	Panel C：log（吸引风险投资）		
	（1）	（2）	（3）
吸引风险投资指标得分	0.0635***	0.0592***	0.0493***
	（0.0011）	（0.0008）	（0.0036）
常数	−0.3897***	−0.3535***	−0.2123***
	（0.0548）	（0.0345）	（0.0549）
省份固定效应	控制	未控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制
R^2	0.9657	0.9621	0.9745
观测值	961	961	961
变　量	Panel D：log（专利授权数量）		
	（1）	（2）	（3）
专利授权数量指标得分	0.0920***	0.0727***	0.0585***
	（0.0012）	（0.0017）	（0.0043）
常数	1.0113***	1.4018***	1.5959***
	（0.0587）	（0.1078）	（0.0788）
省份固定效应	控制	未控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制
R^2	0.9734	0.9863	0.9886
观测值	961	961	961
变　量	Panel E：log（商标注册数量）		
	（1）	（2）	（3）
商标注册数量指标得分	0.0711***	0.0527***	0.0198**
	（0.0013）	（0.0016）	（0.0078）
常数	4.5780***	4.5516***	4.9607***
	（0.0632）	（0.1742）	（0.0704）
省份固定效应	控制	未控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制
R^2	0.9490	0.9671	0.9778
观测值	961	961	961

注：括号内为稳健标准误，***、**、*分别代表在1%、5%、10%的统计水平上显著；后同。

（三）外部有效性检验

前文从指标聚合度及维度指标与其原始值之间的关联两个层面证实了创新指数具有内部有效性，能够较好地表征地区创新创业绩效。为了进一步检验这一结论，本文运用三种方式探究创新指数的外部有效性。

1. 创新指数与宏观经济指标的关联

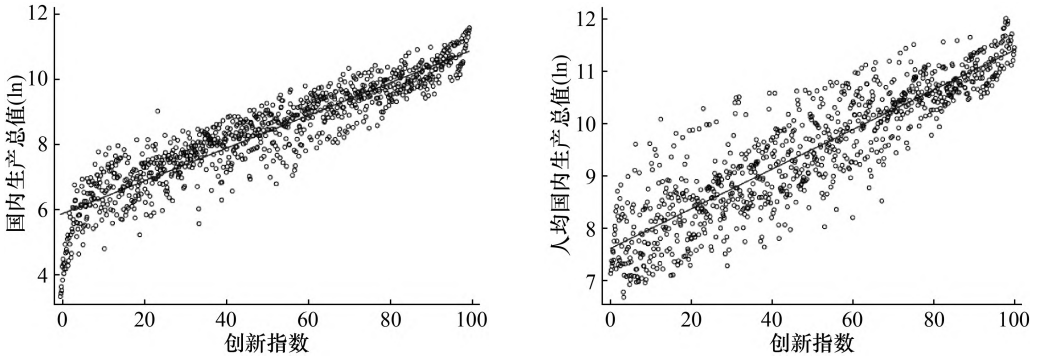
创新创业是一个地区经济发展的引擎，若创新指数的确可以表征地区创新创业绩效，那么我们应该可以观测到创新指数与地区宏观经济指标正相关。为此，本文尝试考察创新指数与国内生产总值、人均国内生产总值等宏观经济指标的关系。

本文将《中国统计年鉴》中1990—2019年国内生产总值和人均国内生产总值数据与创新指数数据库匹配起来，形成面板数据库。我们首先绘制了创新指数与国内生产总值

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

及人均国内生产总值关联的散点图，如图4所示，拟合线向右上方倾斜，初步表明创新指数与国内生产总值及人均国内生产总值正相关。

图4　创新指数与国内生产总值、人均国内生产总值的相关性



注：作者根据创新指数和《中国统计年鉴》计算绘制。

随后，我们以创新指数为解释变量，以国内生产总值、人均国内生产总值的对数值为被解释变量进行回归分析，结果如表6所示。Panel A展示的是创新指数对国内生产总值的回归结果，其中第（1）列控制了省份固定效应，第（2）列控制了年份固定效应，第（3）列同时控制了省份与年份固定效应。总体来看，在Panel A、Panel B与Panel C中，同时控制省份与年份固定效应的第（3）列R^2均超过0.85，初步表明创新指数对国内生产总值、人均国内生产总值等宏观经济指标具有较高的解释力。

进一步来看，第（1）列至第（3）列的估计结果均表明，创新指数与国内生产总值正相关，估计结果在1%的统计水平上显著。同理，Panel B估计结果表明，创新指数与人均国内生产总值也呈现显著正相关关系。

表6　创新指数与国内生产总值及人均国内生产总值的相关关系

变　量	Panel A：log（国内生产总值）		
	（1）	（2）	（3）
创新指数	0.0490***	0.0054***	0.0045**
	（0.0012）	（0.0019）	（0.0020）
常数	5.9576***	6.0126***	6.0228***
	（0.0575）	（0.1672）	（0.0354）
省份固定效应	控制	未控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制
R^2	0.9079	0.9851	0.9899
观测值	930	930	930
变　量	Panel B：log（人均国内生产总值）		
	（1）	（2）	（3）
创新指数	0.0462***	0.0097***	0.0092***
	（0.0010）	（0.0022）	（0.0022）
常数	7.2691***	7.2893***	7.2945***
	（0.0454）	（0.0712）	（0.0346）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（续表）

变　量	Panel B：log（人均国内生产总值）		
	（1）	（2）	（3）
省份固定效应	控制	未控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制
R^2	0.9150	0.9808	0.9878
观测值	930	930	930

注：数据来自《中国统计年鉴》。

本文还利用各基础指标的原始值占该省份当年 GDP 比重，计算出省内 GDP 的创新含量，并以此作为新的基础指标，测算得出 GDP 水平下的创新指数，这一指标同样能够有效反映出各省份的创新水平。进一步地，本文关注了各省 GDP 水平的创新指数与各省份研发支出之间的关系。图 5 展示了 2006—2019 年各省份研发支出、研发强度与 GDP 水平下的创新指数相关关系散点，需要说明的是，研发强度是指各省份研发支出（亿元）占国内生产总值（亿元）的比重（%）。通过拟合线不难发现，各省份研发强度、研发支出与 GDP 水平下的创新指数均呈现鲜明的正相关关系，进一步证实了创新指数的外部有效性。研发强度、研发支出与创新指数之间的关系如图 6 所示。

图 5　研发支出、研发强度与 GDP 水平下的创新指数的相关性

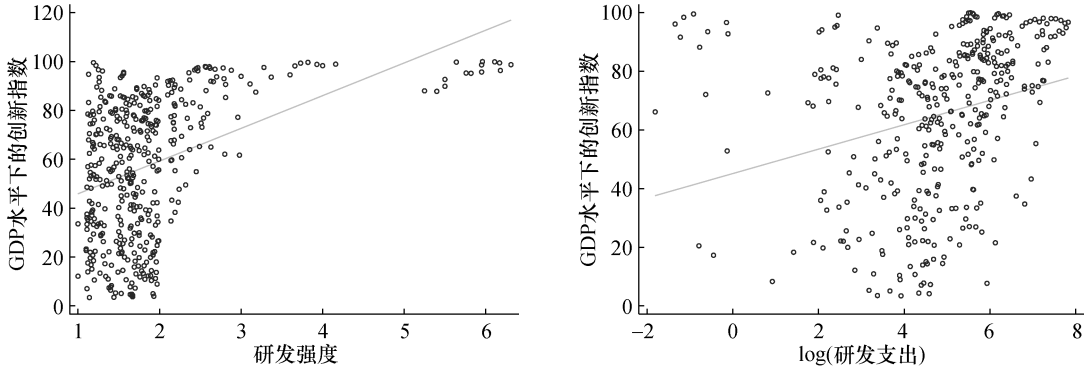
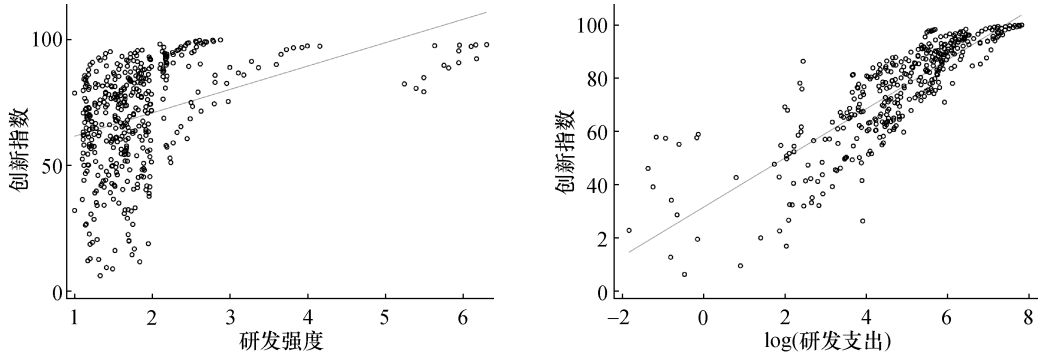


图 6　研发支出、研发强度与创新指数的相关性



注：作者根据创新指数计算绘制。

2. 创新指数与中国市场化指数的关联

区域创新创业的发展与其营商环境质量的优劣直接相关。Baumol（1996）强调地区营商环境较高能够促进生产型企业家的产生，反之则会出现套利型的企业家。许多营商环境指数也会从产出角度考察以包含区域的创新创业情况（樊纲等，2011；李志军，

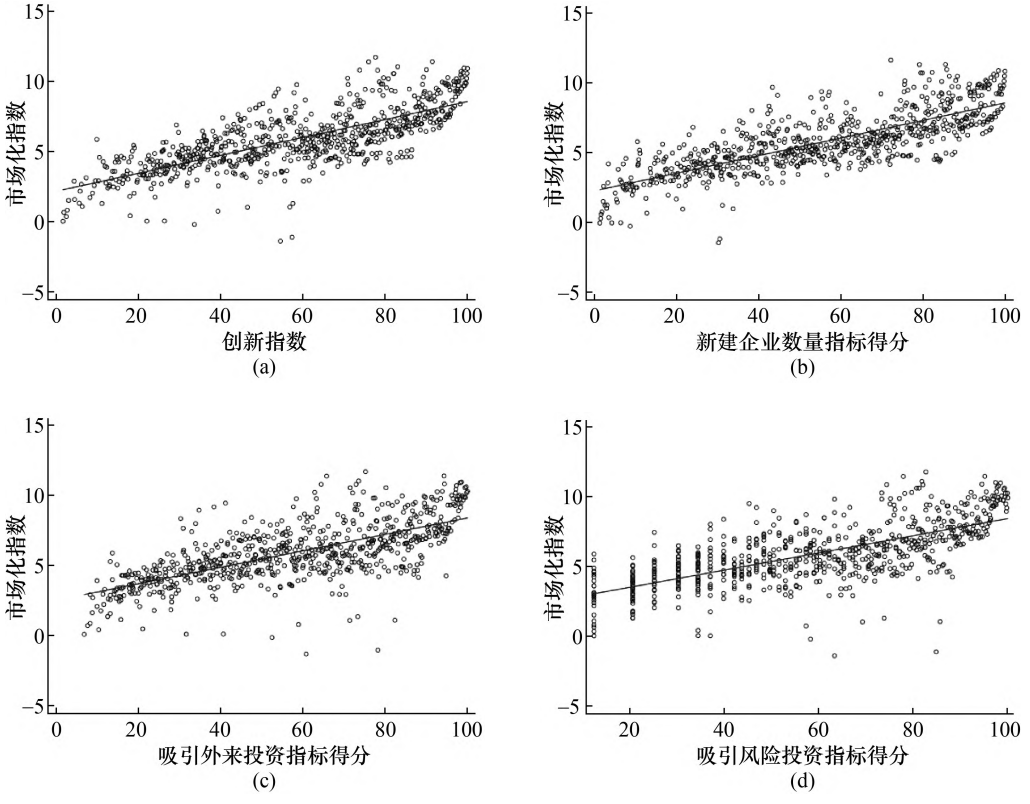
(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2019）。为了进一步考察创新指数的外部有效性，本文尝试探究创新指数与中国市场化指数的关联度。

中国市场化指数由樊纲等学者发起，自 2001 年开始进行汇报，至今已经持续二十余年。中国市场化指数由五个维度组成，分别反映市场化的某个特定方面，具体为政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织的发育和法治环境。为了保持中国市场化指数的客观性，基础指数的数据来源于权威机构的统计数据或企业调查数据。目前，中国市场化指数已经成为评价中国市场化进程的重要方向标（樊纲等，2011）。

本文将樊纲等构建的中国市场化指数（1997—2019）与创新指数数据库匹配起来，以探究创新指数与市场化指数之间的相关关系，结果如图 7 所示。图 7（a）表明创新指数与市场化指数呈正相关关系。在创新指数当中，新建企业数量、吸引外来投资与吸引风险投资三个基础指标均与地区营商环境密切相关。为此，本文还探究了新建企业数量、吸引外来投资与吸引风险投资三个指标得分与市场化指数的关系，结果显示三个指标得分均与市场化指数得分正相关。上述结果表明，创新指数与市场化指数正相关，这符合地区创新创业绩效与地区市场化进程的逻辑关系，进一步证明了创新指数具有外部有效性。

图 7　创新指数与市场化指数的相关性



3. 创新指数与世界银行营商环境指数的关联

世界银行发布的《营商环境报告》（Doing Business）从包括开办企业、财产登记、合同执行等多个维度对全球 190 多个国家和地区的营商环境进行了评估，并从 2008 年开始发布关于中国的国别报告，详细提供了中国 30 个城市营商环境数据及排名（董志强

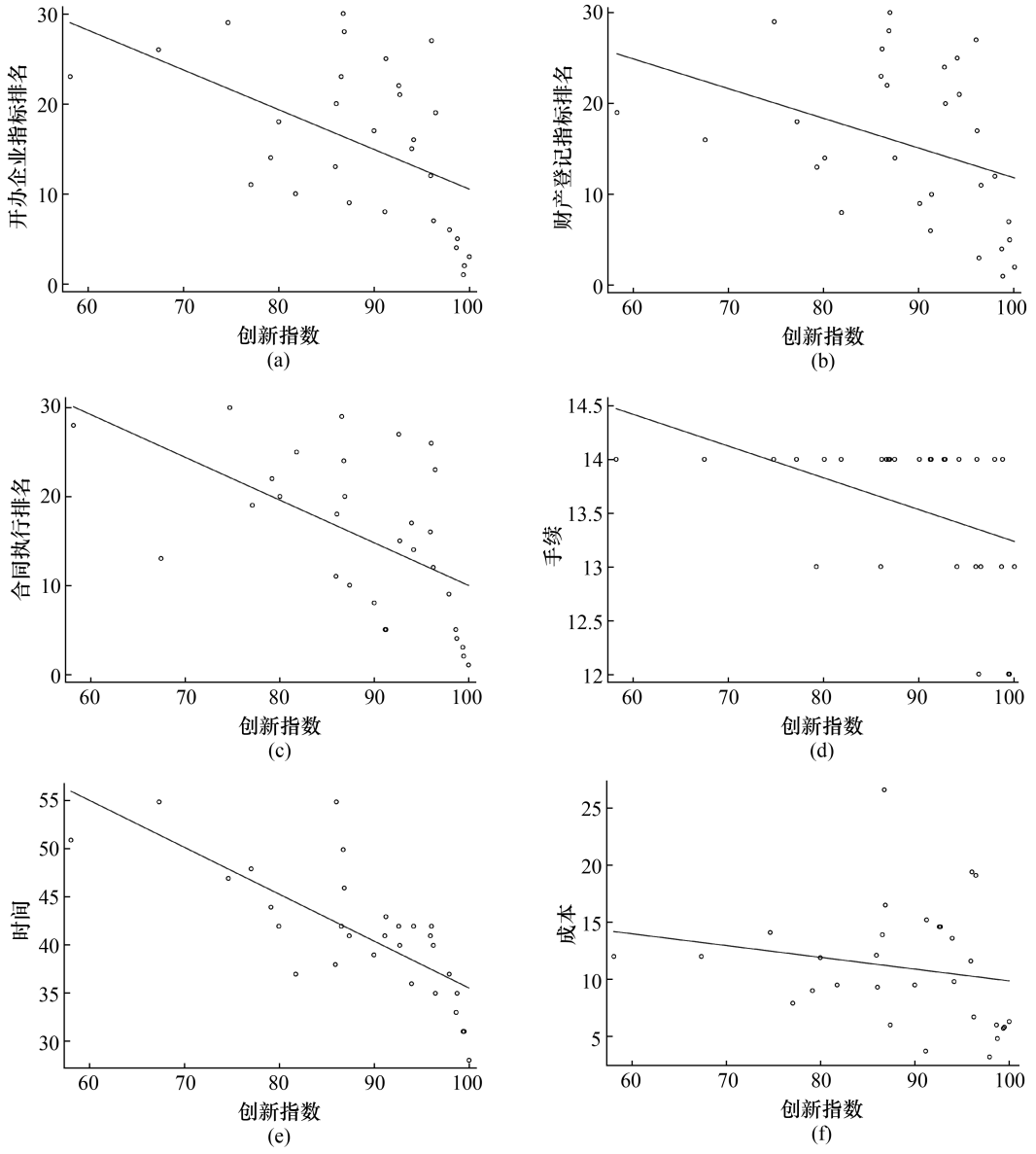
(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

等，2012；李志军，2019）。本文使用2019年《营商环境报告》中中国30个城市的营商环境数据，以评估创新指数对地区营商环境的影响。

世界银行2019年《营商环境报告》中报告了开办企业、财产登记、合同执行、获得信贷、纳税、跨境贸易、办理破产等多个一级指标，而本文重点关注开办企业、财产登记以及合同执行三个指标，以探讨创新指数与开办企业指标排名（The Rank of Starting a Business）、财产登记指标排名（The Rank of Registering Property）、合同执行排名（The Rank of Enforcing Contracts）三个指标的关系。不仅如此，考虑到开办企业指标与创新指数的高度相关性，本文还考察创新指数与开办企业一级指标下的手续（Procedures（number））、时间（Time（days））和成本（Cost（% of income per capita））三个二级指标的关系。

如图8所示，创新指数与开办企业指标排名、财产登记指标排名、合同执行排名等

图8　创新指数与营商环境指标的相关关系



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

三个一级指标均呈现显著负相关关系。这意味着创新指数高的城市，开办企业、财产登记、合同执行排名更靠前。不仅如此，从图 8 可以看出，创新指数与开办企业中的手续、时间和成本均呈现负向关系，即创新指数较高的城市，开办企业所需手续数量更少、时间更短、成本更低，即一个地区创新创业绩效越突出，营商环境也越具优势。

四、中国区域创新创业活力：动态变化与空间特征

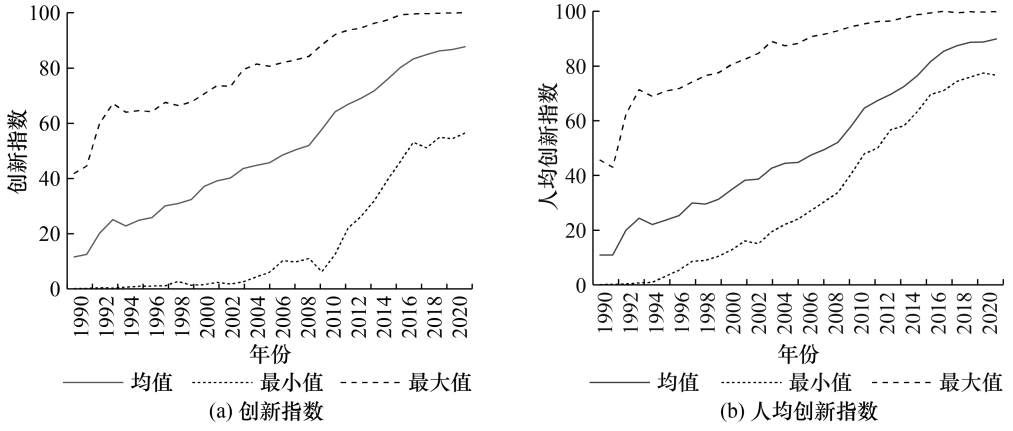
根据前文可知，创新指数各维度指标聚合力较强，对其原始值具有较高的解释度，且其与国内生产总值、人均国内生产总值、研发支出和研发强度等宏观经济指标，以及中国市场化指数和营商环境指标等“外部指标”具有正相关关系，这表明创新指数兼具内部有效性与外部有效性，能够有效地表征地区创新创业绩效。接下来，本文基于创新指数探究 1990—2020 年中国区域创新创业活力的动态变化与空间特征。考虑到不同省份人口规模的差异，本文重新计算了人均创新指数，以更细致地描绘区域创新创业发展的空间格局。

（一）中国区域创新创业绩效的动态变化

图 9 展示了 1990—2020 年中国各年份创新指数得分的描述性统计。图 9（a）展示了 1990—2020 年中国各省份创新指数得分的均值及当年度的最小值、最大值等描述性统计结果。从图 9（a）不难看出，从 1990 年到 2020 年，各省份创新指数得分稳步提升，区域创新创业活力不断增强，省级创新指数得分均值 1990 年仅为 11.514 分，到 2020 年已经攀升至 87.721 分，大约是 1990 年的 7.62 倍。进一步从各省份创新指数最小值来看，1990 年西藏自治区的创新指数得分最低，仅为 0.104 分；2020 年西藏自治区创新指数得分仍为最低，但已经达到了 56.504 分，这表明即便在省级排名依然位居末尾，但其创新创业绩效也已取得了长足进步。

图 9（b）展示了 1990—2020 年各省份人均创新指数的动态变化趋势。从 1990 年到 2020 年，各省份人均创新指数得分稳步提升，总体趋势与创新指数保持一致，展现出中国各地区创新创业活力不断增强的发展态势。1990 年中国各省份人均创新指数得分均值仅为 10.929 分，其中人均创新指数得分最高的上海市分值为 45.682 分，最低的西藏自治区得分为 0.104 分。2020 年各省份人均创新指数得分均值已经增至 89.947 分，其中人均创新指数得分最高的上海市分值为 99.896 分，最低的甘肃省得分为 76.687 分。

图 9　1990—2020 年各年份创新指数概况



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

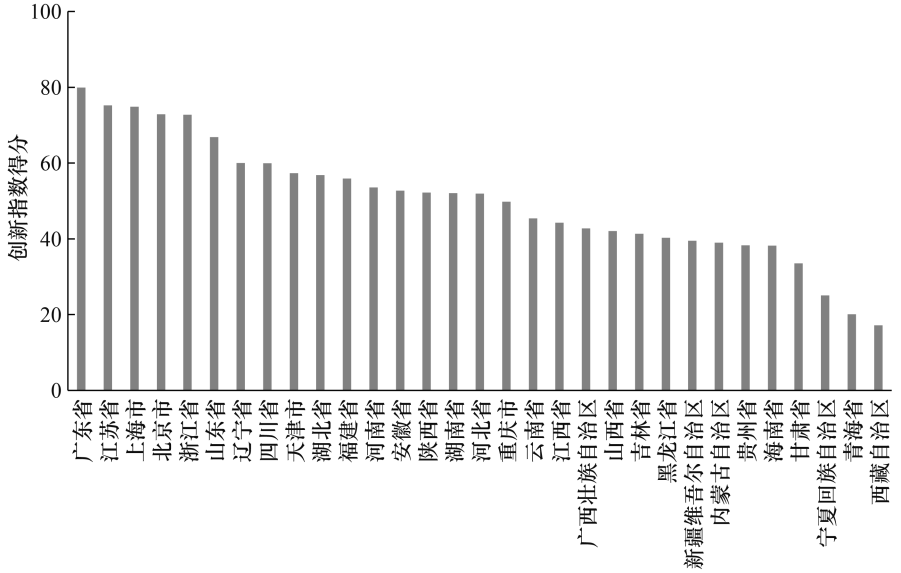
不仅如此，我们还发现，随着时间的推移，各省份人均创新指数得分均值的差距在不断缩小，虽然部分省份人均创新指数排名不高，但创新创业绩效在不断进步，呈现后发追赶之势。

（二）中国各省份创新创业活力的空间特征

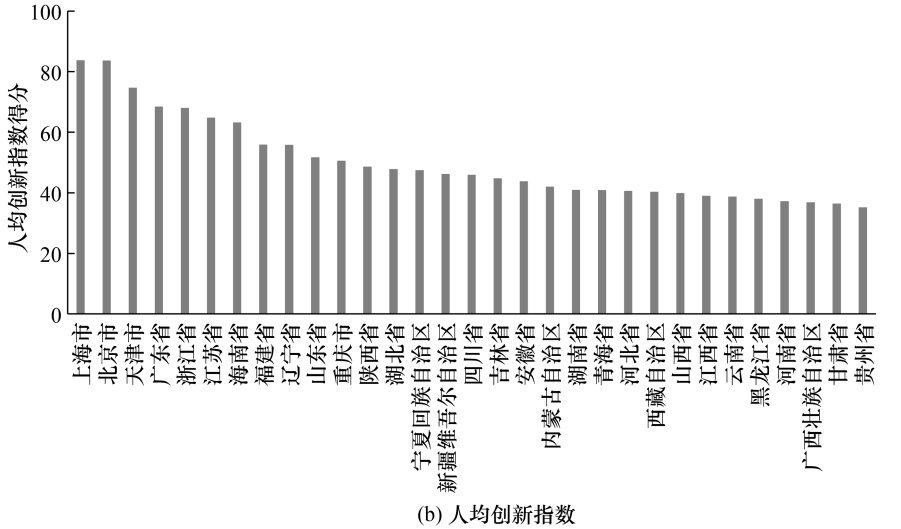
1. 1990—2020 年各省份创新创业活力

图 10（a）展示了各省份 1990—2020 年创新指数平均得分的排名。在 1990—2020 年，创新创业活力最强的省份为广东省，创新指数得分均值达到 79.90 分，相比之下均值最低的西藏自治区得分仅为 17.16 分。除广东省创新创业活力名列前茅之外，江苏省、上海市、北京市与浙江省分列第二到第五位，上述省市均位于东部地区，处于珠三角地区、长三角地区及京津冀地区等实力较为强劲的经济圈。相比之下，西藏自治区、青海省、宁夏回族自治区、甘肃省、贵州省等多个西部省份创新指数在全国排名比较靠后，总体创新创业活力严重不足。

图 10　各省份 1990—2020 年平均创新指数及人均平均创新指数得分排名



(a) 创新指数



(b) 人均创新指数

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 10（b）展示了人均创新指数平均得分的排名情况。在 1990—2020 年，上海市和北京市分居前两位，人均创新指数得分均值高达 83.74 分和 83.65 分；天津市、广东省和浙江省分列第三到第五位，人均创新指数得分分别为 74.68 分、68.48 分和 68.06 分。与创新指数总量得分保持一致的是，排名靠前的省份均来自东部地区。相比之下，贵州省、甘肃省和广西壮族自治区处于末尾，人均创新指数得分均值仅分别为 35.19 分、36.45 分和 36.87 分。根据创新指数与人均创新指数均值排名可知，人口规模与地区创新创业活力高度相关，部分省份受制于人口规模以至于总量创新指数得分不高、排名靠后，但人均创新指数得分较高、排名靠前，创新创业活力较强，如天津市、重庆市等。

表 7 展示了 2020 年各省份创新指数得分及排名，以及各维度指数得分及排名。创新指数方面，排在前六位的依次是广东省、浙江省、江苏省、山东省、上海市和北京市。长三角地区、珠三角地区稳居“第一梯队”。四川省、安徽省、河南省、福建省位列第七至第十位。四川省作为前十位中唯一的西部地区省份，得益于人口与经济的体量优势。中部地区中安徽省与河南省挤进前十名，此外，湖北省位列第 12，由此展现中部崛起的势头。福建省作为东南沿海省份，创新创业活力一直保持喜人势头，已经持续多年排在前十位。相比之下，宁夏回族自治区、西藏自治区与青海省位列全国最后三位，创新创业绩效较头部省份存在较大差距，亟须激活创新创业活力。

人均创新指数方面，上海市、北京市、浙江省、天津市、江苏省与广东省位于前六，这六个省份分别来自京津冀地区、长三角地区和珠三角地区三个较为核心的经济圈。甘肃省、黑龙江省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区等省份人均创新指数排名较为靠后。创新指数总量排在末尾的西藏自治区、青海省、宁夏回族自治区在人均创新指数层面排名分列第 14、第 24、第 17 位。由此可见，部分西部省份创新指数得分持续偏低，可能是受限于人口规模的影响。

表 7　各省份 2020 年创新创业绩效得分及排名

省　份	创新指数	创新指数排名	人均创新指数	人均创新指数排名	新建企业数量指标排名	吸引外来投资指标排名	吸引风险投资指标排名	专利授权数量指标排名	商标注册数量指标排名
广东省	100.00	1	97.19	6	1	3	5	1	1
江苏省	99.48	2	97.81	5	3	1	2	4	5
浙江省	99.38	3	98.65	3	4	2	4	3	2
上海市	98.75	4	99.90	1	6	6	1	6	4
山东省	98.65	5	94.90	9	2	4	6	7	6
北京市	97.92	6	99.58	2	15	5	3	2	3
四川省	96.46	7	92.72	13	7	8	7	9	9
福建省	96.25	8	95.94	8	10	12	9	10	7
安徽省	96.05	9	94.07	10	9	9	10	5	11
河南省	95.94	10	87.72	18	5	13	11	13	8
河北省	94.17	11	86.47	21	8	11	19	14	10
湖北省	93.96	12	91.99	15	11	16	12	8	12
江西省	92.72	13	93.13	12	14	10	13	15	16

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（续表）

省　份	创新指数	创新指数排名	人均创新指数	人均创新指数排名	新建企业数量指标排名	吸引外来投资指标排名	吸引风险投资指标排名	专利授权数量指标排名	商标注册数量指标排名
湖南省	92.61	14	87.10	20	13	15	15	11	13
陕西省	91.26	15	91.78	16	12	19	16	16	15
天津市	91.16	16	98.34	4	24	14	8	18	20
重庆市	90.01	17	93.24	11	19	20	18	12	14
辽宁省	87.41	18	84.60	25	17	22	24	17	18
广西壮族自治区	86.89	19	81.58	27	18	18	21	20	19
贵州省	86.78	20	87.62	19	21	17	17	19	21
云南省	86.58	21	82.00	26	22	21	20	22	17
山西省	86.06	22	86.16	22	16	23	22	21	22
海南省	85.95	23	97.09	7	20	7	14	29	27
吉林省	81.79	24	85.85	23	23	27	25	23	25
黑龙江省	80.02	25	77.94	30	25	26	26	24	23
新疆维吾尔自治区	79.19	26	80.75	28	28	24	23	27	26
内蒙古自治区	77.11	27	79.50	29	26	25	30	25	24
甘肃省	74.71	28	76.59	31	27	28	28	28	28
宁夏回族自治区	67.43	29	90.74	17	29	29	27	26	29
青海省	58.17	30	85.22	24	30	31	31	30	30
西藏自治区	56.50	31	92.20	14	31	30	28	31	31

各维度指数及排名与创新指数及排名基本一致。具体来看，广东省在新建企业数量、专利授权数量（发明专利、外观设计均排名第一）、商标注册数量三个维度排名第一，江苏省在吸引外来投资、吸引风险投资两个维度排名第一，且专利授权中的新增实用新型专利数量排名第一。值得注意的是，北京市在吸引风险投资、吸引外来投资与商标注册数量等方面表现良好，分别排名全国第二、第三、第三位，但在新建企业数量维度排名仅为第 15 位。

综上，从本文测算的各省份 2020 年创新指数来看，东部沿海地区更具创新创业活力，中部地区崛起势头明显，而西部地区创新创业活力严重不足，亟须政策予以激活。

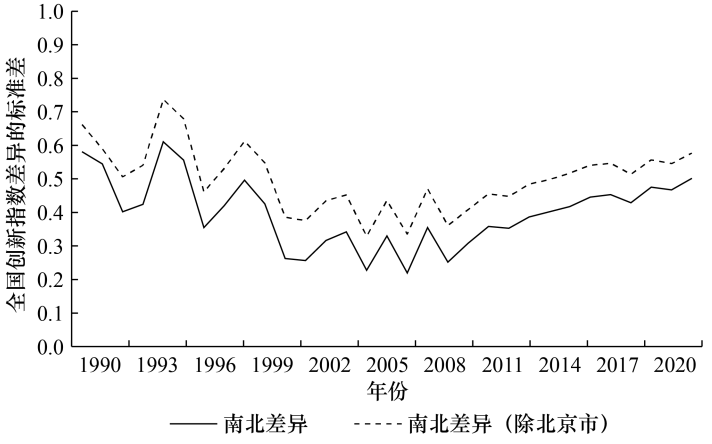
2.“南热北冷”现象

近年来，关于中国经济发展过程中南北差异的探讨越来越多，北方各省份经济活力不足，与南方尤其是长三角地区和珠三角地区的经济差距越来越大。那么，在创新创业层面是否呈现同样趋势，或者说，南北经济差距是否能够在创新创业活力层面发现“端倪”？

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

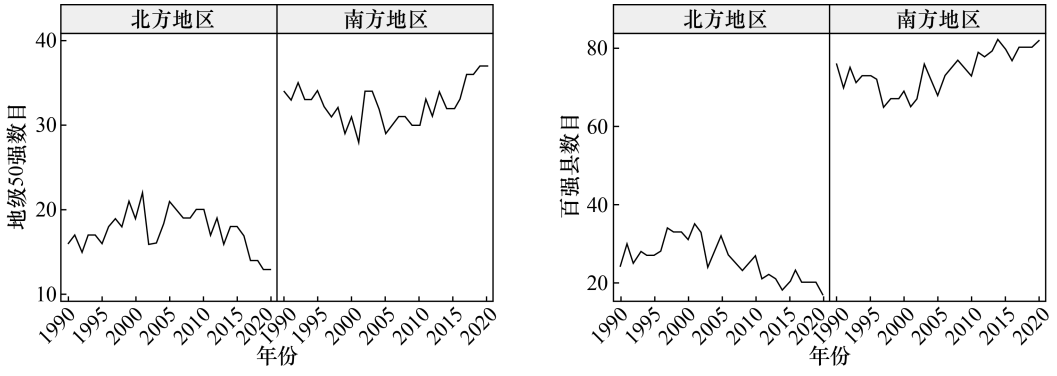
本文将各省份划分为南方地区和北方地区①，以测算各年份南方地区与北方地区创新指数差距，考虑到随着时间推移，创新指数会收敛于 100 分，因此本文用南北方创新指数除以当年全国创新指数差异的标准差，结果如图 11 所示。1990—2020 年，南北方创新创业差距呈现 U 形态势，20 世纪 90 年代南北方地区创新创业活力的差距较大，2000—2008 年南北方差距处于最低位置，随后南北方地区创新创业差距不断拉大，“南热北冷”态势持续强化。特别需要指出的是，若北方地区不包括北京市，则南北差异进一步拉大，近些年达到总体标准差的 60%，“南热北冷”态势更趋显著。

图 11　“南热北冷”现象（1990—2020）



除了直接测算南方地区与北方地区创新指数的差距，本文还逐年统计了 1990—2020 年创新指数的“百强县”，并尝试通过比较南方地区与北方地区创新指数百强县的入选数，探究南北差异。如图 12 所示，南方地区百强县的数目遥遥领先，且仍处于上升态势；反观北方地区，百强县数目明显少于南方地区，且仍存在继续下降风险。具体而言，1993 年是本文样本年份中北方地区入选百强县最多的年份，入选数为 40 个，相当于南方

图 12　南北方地区地级 50 强及百强县数目（1990—2020）



① 南北方地区的划分以秦岭—淮河为界，由于是从省级层面来划分，因此本文将安徽省、江苏省划分为南方地区，陕西省划分为北方地区。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

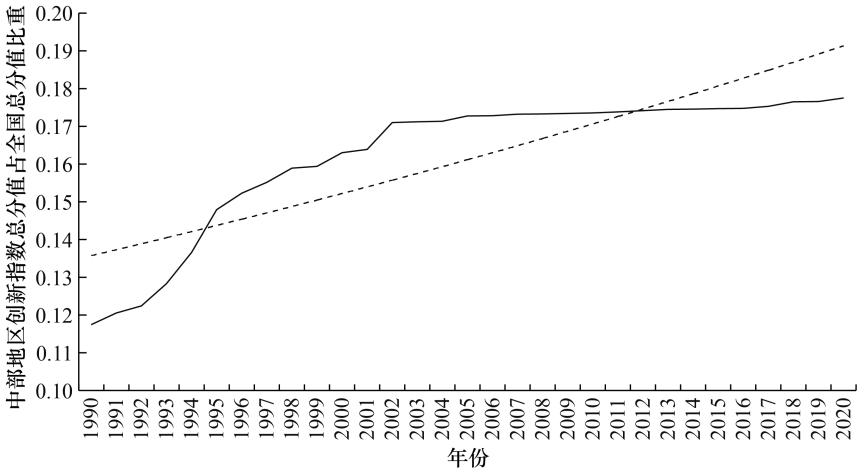
地区入选数的 2/3；2020 年，北方地区入选百强县数仅为 22 个，而南方地区高达 78 个。由此观之，1990—2020 年，南北方地区创新创业活力的差距一直存在，近年来差距正在逐步拉大。

3.“中部崛起”现象

近年来，中国经济发展格局中除了南北差异被广泛热议，“中部崛起”现象的关注度也非常高。接下来本文通过创新指数来评估中国创新创业空间格局中是否也存在“中部崛起”现象。本文中中部地区包括山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省与湖南省六个省份。

本文逐年测算了中部地区创新指数得分之和占全国创新指数总得分的比重（见图 13）。1990 年中部地区创新指数占全国的比重最低，仅为 11.74%，自此之后，中部地区创新指数占全国的比重开始上升，2002 年比重首次超过 17%（17.10%），一直到 2020 年，中部地区创新指数占全国的比重持续高于 17%，其中 2020 年比重最高，达到了 17.75%。上述结果意味着，1990—2020 年间，中部地区创新创业活力逐步增强，呈现出“中部崛起”势头。为了进一步阐述创新创业空间格局中的“中部崛起”现象，本文逐年测算中部各省份创新指数在全国的排名，结果如图 14 所示。1990—2020 年间，安徽省、江西省和河南省创新指数呈现明显的上升势头，湖南省在 2014 年之后排名上升势头明显，湖北省一直保持在全国前十位附近（2020 年创新指数排名略有下滑，可能与省会城市武汉遭遇新冠疫情有关）。相比之下，山西省创新指数排名虽有波动，但大多数年份都处于全国 20 名开外，创新创业活力不强。

图 13　中部地区创新指数总分值占全国总分值比重（1990—2020）

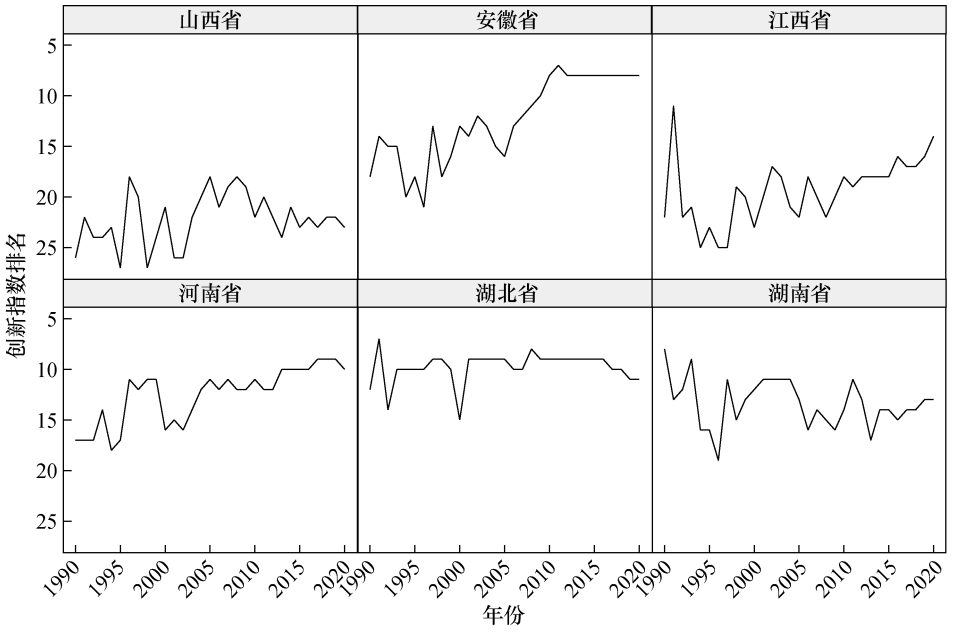


注：虚线表示这一比重的线性拟合趋势。

总体来看，中部地区创新创业活力呈现明显异质性，但其多数省份创新创业绩效在全国的位次有所提高，总体呈现崛起态势。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 14　中部地区创新指数全国排名（1990—2020）



五、研究结论与政策启示

本文围绕企业这一核心市场主体，结合大数据思维与技术，运用全国工商企业注册数据库的全量企业信息，使用新建企业数量、吸引外来投资、吸引风险投资、获得专利授权数量和商标注册数量等五个维度，合计七个基础指标编制中国区域创新创业指数，以此测度中国区域创新创业绩效。

经过研究我们发现，本文构建的创新指数兼具内部有效性与外部有效性。在内部有效性方面，根据主成分方法进行测度得出的创新指数，其各维度指标具有较高的聚合度，且创新指数各维度得分与其对应的原始值具有高度相关性，由此可初步证实创新指数能够有效反映各地区的创新创业绩效。在外部有效性方面，创新指数对国内生产总值和人均国内生产总值具有显著正向影响，表明创新指数对地区经济发展和地区研发活动具有正向解释力；不仅如此，本文还考察了创新指数与中国市场化指数和世界银行营商环境指标的相关性，创新创业指数与营商环境质量存在着显著的正相关关系，能够从产出角度反映营商环境。

基于创新指数，本文重点描绘了 1990—2020 年我国创新创业的时间趋势与空间格局，结果发现，1990—2020 年，中国各地区创新指数不断提高，创新创业绩效均显著提升。从 2020 年创新指数来看，广东省、浙江省、江苏省、山东省、北京市和上海市创新创业绩效最强，相比之下，西部省份创新创业活力严重不足。1990—2020 年中国创新创

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

业空间格局也处在不断变动之中。一方面，南北方地区创新创业绩效的差距呈现 U 形态势，近十年“南热北冷”态势不断加剧。另一方面，中部地区六省份创新创业活力不断增强，“中部崛起”现象日趋明显。

我国在过去几十年工业化成就和经济增长举世瞩目，其中民营经济发挥了重要作用。中国如何在正式制度不完善的情况下培育出数量众多的民营企业家是当前发展经济学一直致力于解决的重要问题（陈彦斌等，2021）。本文提供的从 1990 年到 2020 年的创新指数，横跨民营经济从无到有到进一步发展成为当前我国创新创业主体的过程，为回答这个问题提供了重要的数据资源。

虽然我国于 2014 年在全国范围内进行了商事制度改革，但是“南热北冷”的现象仍然存在，南北差距在 2010 年之后不断扩大，北方地区创新创业发展的滞后现象需要得到关注。对于北方地区，民营企业创业创新仍然面临着经营资质和许可难以获取、资源要素分配低效、市场竞争不足以及僵尸企业等深层次问题，企业“注册门槛”的下降并不意味着企业“进入门槛”的下降。当前南方地区产业集聚优势明显，“中部崛起”现象反映出中部地区省份例如安徽省、河南省等在数字经济行业等新经济中努力地进行弯道超车。北方地区需要探索如何在优势产业重工业的上下游产业链上鼓励民营企业的创新创业精神，也可以在数字经济和旅游业等新型服务经济领域积极加入国内市场大循环。

使用本文数据还需要注意以下问题：第一，由于创新指数构建过程中存在脱敏和加总的要求，我们进行了取分位数的转化方法，这可能会导致部分高分位数点的观测（例如北京市、上海市和深圳市等一线城市在 2014—2020 年的部分观测）的同比增加值被低估。特别地，本文的外部有效性检验是基于 1990—2019 年全样本进行的。如果数据使用者计划使用部分城市和部分年份数据开展研究，建议首先进行类似的外部有效性检验。① 第二，本文所构建的创新指数使用的新建企业进入、专利申请等还存在一些误差问题。对于企业进入，主要存在着虚拟注册或空壳企业等问题；对于专利申请，可能存在的问题是一些企业会出于申请补贴等政策需要申请低质量专利。第三，本文提出的创新指数仅仅反映了“正规”的创新创业活动，没有覆盖注册为个体户的企业和未注册的经营单位，以及未进行专利申请的创新活动。未来，本文研究团队希望利用大数据技术，试图识别企业注册中的空壳企业问题和专利申请中的低质量专利问题，以提供更准确和更为全面的创新指数。同时，我们希望能够提供在国际上与其他国家进行比较的创新指数。

① 数据使用者可以联系北京大学企业大数据研究中心申请针对部分城市部分年份进行分位数转化后的创新指数，我们会根据实际需求提供部分分样本数据。数据使用者也需要注意，北京大学企业大数据研究中心发布的《1990—2018 年中国区域创新创业指数—城市（2019 年发布）》采用了对于各年分别进行分位数转化的方法，没有跨年可比性。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献：

1. 毕青苗、陈希路、徐现祥、李书娟：《行政审批改革与企业进入》［J］，《经济研究》2018 年第 2 期，第 140—155 页。
2. 陈思、何文龙、张然：《风险投资与企业创新：影响和潜在机制》［J］，《管理世界》2017 年第 1 期，第 158—169 页。
3. 陈彦斌、洪永淼、黄少安、刘金全、吕炜、宋铮、田国强、万广华、薛涧坡、张晓波：《中国经济发展规律原创性研究》［J］，《管理科学学报》2021 年第 8 期，第 84—90 页。
4. 董志强、魏下海、汤灿晴：《制度软环境与经济发展——基于 30 个大城市营商环境的经验研究》［J］，《管理世界》2012 年第 4 期，第 9—20 页。
5. 樊纲、王小鲁、马光荣：《中国市场化进程对经济增长的贡献》［J］，《经济研究》2011 年第 9 期，第 4—16 页。
6. 樊纲、王小鲁、张立文、朱恒鹏：《中国各地区市场化相对进程报告》［J］，《经济研究》2003 年第 3 期，第 9—18 页。
7. 何欢浪、蔡琦晟、章韬：《进口贸易自由化与中国企业创新——基于企业专利数量和质量的证据》［J］，《经济学》（季刊）2021 年第 2 期，第 597—616 页。
8. 李志军：《中国城市营商环境评价》［M］，中国发展出版社，2019 年。
9. 毛昊、尹志锋、张锦：《中国创新能够摆脱“实用新型专利制度使用陷阱”吗?》［J］，《中国工业经济》2018 年第 3 期，第 98—115 页。
10. 斯晓夫、王颂、傅颖：《创业机会从何而来：发现，构建还是发现+构建？——创业机会的理论前沿研究》［J］，《管理世界》2016 年第 3 期，第 115—127 页。
11. 王俊、龙小宁：《驰名商标认定机制对企业经营与创新绩效的影响》［J］，《经济科学》2020 年第 2 期，第 61—73 页。
12. 文彦杰：《数据资讯：2021 年全球创新指数》［J］，《中国科学院院刊》2021 年第 10 期，第 1253—1258 页。
13. 夏后学、谭清美、白俊红：《营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据》［J］，《经济研究》2019 年第 4 期，第 84—98 页。
14. 叶文平、李新春、陈强远：《流动人口对城市创业活跃度的影响：机制与证据》［J］，《经济研究》2018 年第 6 期，第 157—170 页。
15. 余琰、罗炜、李怡宗、朱琪：《国有风险投资的投资行为和投资成效》［J］，《经济研究》2014 年第 2 期，第 32—46 页。
16. 袁卫、吴翌琳、张延松、唐丽娜：《中国城市创业指数编制与测算研究》［J］，《中国人民大学学报》2016 年第 5 期，第 73—85 页。
17. 张杰、高德步、夏胤磊：《专利能否促进中国经济增长——基于中国专利资助政策视角的一个解释》［J］，《中国工业经济》2016 年第 1 期，第 83—98 页。
18. 张琳、张志娟、孙启新、张木：《〈欧盟创新记分牌 2020〉视角下的中国创新能力研究》［J］，《全球科技经济瞭望》2021 年第 4 期，第 60—66 页。
19. 张三保、康璧成、张志学：《中国省份营商环境评价：指标体系与量化分析》［J］，《经济管理》

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2020 年第 4 期，第 5—19 页。
20. 张维迎、盛斌：《企业家：经济增长的国王》［M］，上海人民出版社，2014 年。
21. 张学勇、张叶青：《风险投资、创新能力与公司 IPO 的市场表现》［J］，《经济研究》2016 年第 10 期，第 112—125 页。
22. 周冬梅、陈雪琳、杨俊、鲁若愚：《创业研究回顾与展望》［J］，《管理世界》2020 年第 1 期，第 206—225 页。
23. Baumol, W. J. 1996, "Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive" [J], *Journal of Business Venturing*, Vol. 11, No. 1: 3-22.
24. Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Guerrero, M., Schott, T., 2021, "Global Entrepreneurship Monitor: 2020/2021 Global Report" [R], Global Entrepreneurship Monitor.
25. Decker, R., Haltiwanger, J., Jarmin, R., Miranda, J., 2014, "The Role of Entrepreneurship in US Job Creation and Economic Dynamism" [J], *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 28, No. 3: 3-24.
26. Morelix, A., Fairlie, R. W., Russell-Fritch, J., Reedy, E. J., 2015, "The Kauffman Index 2015: Startup Activity" [D], SSRN Electronic Journal, No. 2614604.
27. Glaeser, E. L., Kerr, S. P., Kerr, W. R., 2015, "Entrepreneurship and Urban Growth: An Empirical Assessment with Historical Mines" [J], *Review of Economics and Statistics*, Vol. 97, No. 2: 498-520.
28. Howell, S. T., Lerner, J., Nanda, R., Townsend, R. R., 2020, "How Resilient is Venture-backed Innovation? Evidence from Four Decades of US Patenting" [D], National Bureau of Economic Research, No. 27150.
29. Shane, S. A., 2000, "Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities" [J], *Organization Science*, Vol. 11, No. 4: 448-469.
30. Shane, S. A., 2003, *A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity Nexus* [M], Edward Elgar Publishing.

The Index of Regional Innovation and Entrepreneurship in China (IRIEC) During 1990—2020: Construction and Basic Facts

Dai Ruochen[1], Zhu Zhongkun[2], Zhang Xiaobo[3]
(1. School of Economics, Central University of Finance and Economics)
(2. School of Humanities and Social Sciences, Beijing Institute of Technology)
(3. Guanghua School of Management, Peking University)

Abstract: Entrepreneurship and innovation are essential to build China's new development paradigm and realize the goal of high-quality development. Utilizing the enterprise big data resources built by the Center for Enterprise Research of Peking University, which contains the information on the universe of enterprises in China, and focusing on the three core factors—entrepreneur, capital, and technology, this paper constructs an objective, real-time, and multi-dimensional Index of Regional Innovation and Entrepreneurship in China (IRIEC). It is based on five dimen-

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

sions, number of firm entries, outside direct investment, venture capital investment, number of granted patents, the number of trademark registrations. The index reflects the innovation and entrepreneurship vitality and performance of each region in China. This paper documents three major facts. First, the IRIEC has been increasing from 1990 to 2020, indicating a significant improvement in China's overall innovation and entrepreneurship performance. Second, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Beijing and Shanghai exhibit the best innovation and entrepreneurship performance, while western provinces lack significant vitality. Third, the gap in innovation and entrepreneurship performance between the northern and southern regions has shown a U-shaped pattern over the 1990—2020, while the situation of "hot in the south and cold in the north" has become more pronounced. Notably, the central region displays a rising trend in innovation and entrepreneurship vitality, suggesting a "central rise" phenomenon.

Keywords: Entrepreneurship and innovation; enterprise big data; index construction; "hot in the south and cold in the north"; central rise

JEL Classification: O31; M13; R11

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net